IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

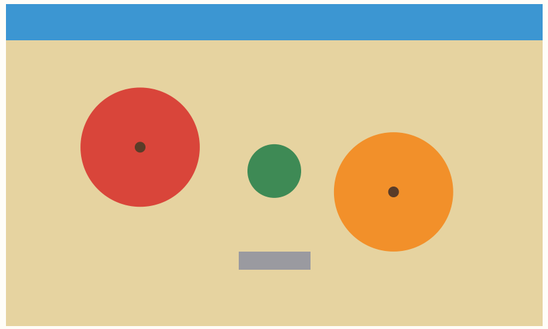
¿Qué hay y dónde? Detección y segmentación

Clasificar, detectar y segmentar: IoU, NMS y las métricas de un detector

Sprint 11 · S11_03 · cuaderno: 35 min en clase (ejercicios 1 y 2: IoU y NMS)

Tres tareas con imágenes

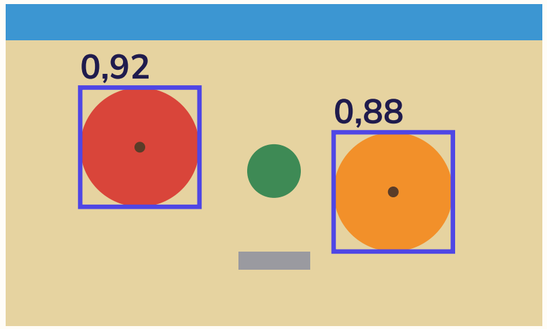
Clasificación · ¿qué hay?



Salida: una etiqueta

«playa»

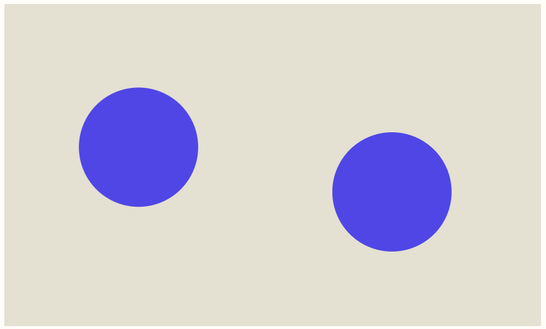
Detección · ¿qué y dónde?



Salida: cajas + clase + confianza

2 × «sombrilla»

Segmentación · ¿qué píxeles?



Salida: una máscara

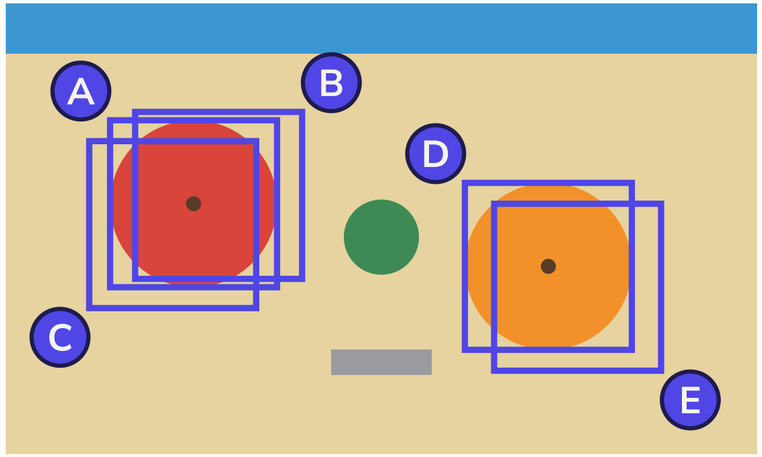
píxeles de sombrilla en azul

TurisData: **contar sombrillas** es detección; **medir la superficie** de la piscina es segmentación.

LA IDEA · SECCIONES 1 A 4

Cómo trabaja un detector

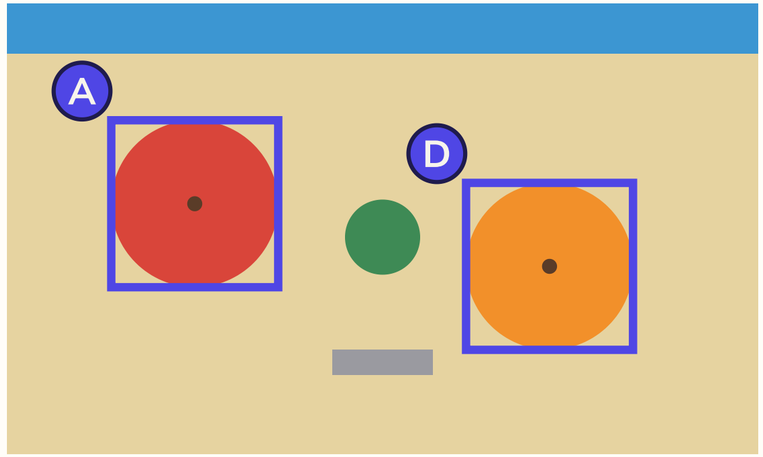
① Proponer: 5 cajas candidatas



cada una con clase y confianza

NMS →

② Limpiar: 2 cajas, una por objeto



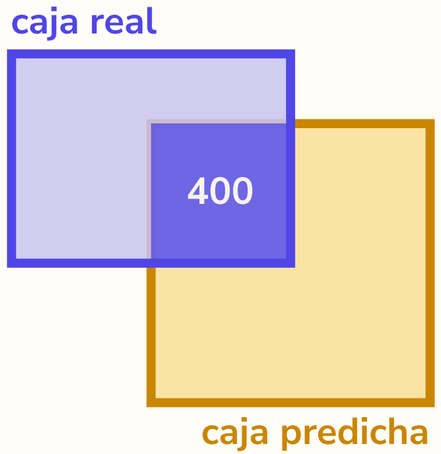
A y D se quedan

③ **Evaluar:** una caja acierta si su **IoU ≥ 0,5** con una caja real; de ahí salen precisión, recall y AP.

LA IOU · EJERCICIO 1 · CUADERNO (CLASE)

IoU: cuánto se solapan dos cajas

Intersección ÷ unión



Cajas como [x1, y1, x2, y2]

Paso a paso

Áreas: **40 × 30 = 1 200** y **40 × 40 = 1 600**

Intersección: **20 × 20 = 400**

Unión: 1 200 + 1 600 − 400 = **2 400**

IoU = 400 / 2 400 ≈ 0,167

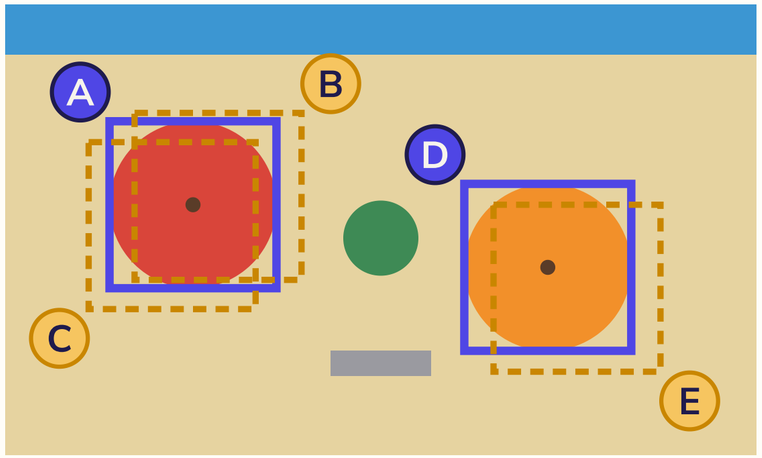
Caja predicha	IoU	¿Acierto (≥ 0,5)?
Casi encima	0,724	sí
La del dibujo	0,167	no
Lejos	0	no

Si las cajas no se tocan, el ancho de la intersección sale negativo (60 − 100 = −40): se deja en **0**.

NMS · EJERCICIO 2 · CUADERNO (CLASE)

NMS: una caja por objeto

Las cajas de la diapositiva 3



trazo continuo = se queda · discontinuo = se descarta

Orden por confianza: **A** 0,92 · **D** 0,88 · **B** 0,85 · **C** 0,60 · **E** 0,55

Paso	Se queda	Se descarta (IoU > 0,5)
1	A (0,92)	B (0,677) · C (0,620)
2	D (0,88)	E (0,565)
Resultado	A y D	una caja por sombrilla

Las que no se tocan con la elegida (IoU 0) pasan al paso siguiente.

Ojo con el umbral: dos sombrillas vecinas con IoU 0,25 se perderían con un umbral de 0,2.

Medir un detector con números

Ejemplo: **5 sombrillas reales** y 6 cajas ordenadas por confianza (acierto = IoU ≥ 0,5). Valores acumulados hasta cada puesto.

Puesto	Confianza	¿Acierto?	Aciertos	Precisión	Recall
1	0,97	sí	1	1,00	0,20
2	0,91	no	1	0,50	0,20
3	0,84	sí	2	0,67	0,40
4	0,78	sí	3	0,75	0,60
5	0,66	no	3	0,60	0,60
6	0,52	sí	4	0,67	0,80

0,667

precisión final: 4 de 6, de lo que dice, qué parte es cierta

0,80

recall final: 4 de 5, de lo que hay, cuánto encuentra

0,633

AP: área bajo la curva precisión–recall

AP = 0,2 × (1 + 0,75 + 0,75 + 2/3): se suma 0,2 cada vez que sube el recall, con la mayor precisión que se consigue desde ahí.

DETECTOR CLÁSICO · SECCIÓN 5 · EJERCICIO 4 · CUADERNO (CASA)

Un detector con OpenCV, sin entrenar

Plantilla + NMS

Se desliza un círculo de color vivo por la imagen. En la escena de ejemplo: **47 cajas brutas** → **6** tras el NMS (4 sombrillas reales).

Color + contornos

HSV → máscara de color vivo → apertura → contornos → una caja por contorno.

Detector de color · 30 escenas	Valor
Sombrillas reales	171
Cajas detectadas	106
Precisión	0,887
Recall	0,55
AP	0,537

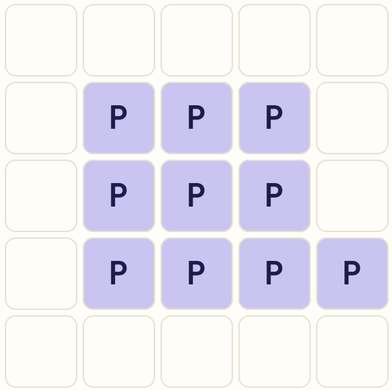
Acierta 94 de las 106 cajas, pero solo encuentra 94 de las 171 sombrillas: se le escapan las pastel y las solapadas.

SEGMENTACIÓN · SECCIÓN 6 · EJERCICIO 5 · CUADERNO (CASA)

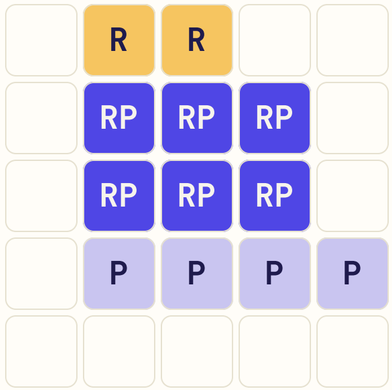
Segmentar: medir máscaras con IoU y Dice



Real: 8 píxeles



Predicha: 10 píxeles



Solape RP: 6 · unión: 12

0,629

IoU media del umbral de color (20 escenas);
Dice medio: 0,756

60 escenas nuevas

mini red: IoU **0,612** · umbral de color: **0,587**

IoU = 6 / 12 = **0,50** · **Dice** = 2·6 / (8 + 10) = **0,667**

En un problema limpio, un método clásico bien pensado es un buen punto de partida.

DETECTOR MODERNO · SECCIONES 7 Y 8 · CUADERNO (CASA)

YOLO y el mini-reto de las sombrillas

	Detector clásico (OpenCV)	Detector moderno (YOLO)
Qué aprende	Nada: reglas hechas a mano (color, plantilla)	Todo el detector, con miles de imágenes etiquetadas con cajas
Cajas por imagen	Las de la regla; el NMS lo aplicas tú	Muchas en una pasada; ya aplica NMS por dentro
Va mejor cuando	El objeto tiene un color inconfundible	Hay sombras, oclusiones o fondos complejos
Se evalúa con	AP con IoU ≥ 0,5	mAP@[.5:.95]

La celda de YOLO necesita internet y no está verificada en el taller: se prueba en Colab con USAR_INTERNET = True.

Mini-reto (sección 8)

Contar sombrillas por foto y elegir el mejor **sat_min** según el F1.

HOY HAS APRENDIDO

Qué hay, dónde y qué píxeles

Tres tareas

Clasificar: qué hay. **Detectar**: qué y dónde, con cajas. **Segmentar**: qué es cada píxel

IoU y NMS

La **IoU** mide el solape; con **≥ 0,5** una caja acierta. El **NMS** deja una caja por objeto

Medir

Precisión, **recall**, **AP** y **mAP** para cajas; **IoU** y **Dice** para máscaras

Siguiente: el reto «Visión artificial para el cliente» (S11_04) reúne todo el sprint